ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Zeki İlaç Yönetim Sistemi: SmartDoz

PROJE RAPORU

Rabia GÜLEÇ

Esra Eser AKKURT

Yasemin DELİCAN

Danışman

Prof. Dr. Erdal KILIÇ

ARALIK, 2025

TEŞEKKÜR

Bu bitirme projesinin planlanması ve yürütülmesi süreçlerinde değerli bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren danışman hocamız Prof. Dr. Erdal KILIÇ'a; lisans eğitimimiz süresince bizlere katkı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışmamız kapsamında sistem modüllerinin veri altyapısının oluşturulmasında yararlanılan ilaç etkileşim verilerinin temin edildiği harici tıbbi veri tabanı sağlayıcılarına; Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition) (OCR) ve Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) (NLP) süreçlerinde kullanılan açık kaynaklı kütüphaneler ve teknolojik altyapı desteği sunan topluluklara teşekkür ederiz.

Son olarak, eğitim hayatımız boyunca maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, sabır ve özveriyle her zaman yanımızda olan kıymetli ailelerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız.

ÖZET

Bu rapor, ilaç uyumunun sağlanmasında karşılaşılan zorlukları ve yanlış ilaç kullanımından kaynaklanan potansiyel riskleri minimize etmeyi hedefleyen, yapay zekâ destekli modüler bir Mobil Sağlık (Mobile Health) (mHealth) uygulaması olan SmartDoz'un geliştirilmesini ve teknik detaylarını kapsamaktadır.

Geliştirilen sistem, esneklik, ölçeklenebilirlik ve bileşen bağımsızlığını sağlamak amacıyla mikroservis mimarisi temelinde tasarlanmıştır. Mimari yaklaşım, sekiz ana modül etrafında yapılandırılmıştır. Bu modüller, kritik kullanıcı ve ilaç verisi yönetiminden (Modül 1), kişiye özel hatırlatıcı ve takvim sistemi işlevlerine (Modül 2) uzanmaktadır. Sistem, özellikle hastaların güvenliğini artırmaya yönelik İlaç-İlaç Etkileşimi (Drug-Drug Interaction) (DDI) ve Kontrol Mekanizması (Modül 3) ile güçlendirilmiştir.

Projenin temel teknik katkıları arasında, manuel veri girişini otomatikleştiren OCR Modülü (Modül 4) ve karmaşık prospektüs metinlerini anlaşılır biçimde özetleyen Yapay Zekâ Tabanlı İlaç Bilgisi Özetleme Modülü (Modül 5) yer almaktadır. Erişilebilirliği maksimize etmek için Sesli Asistan Entegrasyonu (Modül 6) sağlanmıştır. Uygulama, Kullanım Verisi Kaydı ve Analiz (Modül 7) ile toplanan davranışsal verileri işleyen ve ilaç saatlerini kişisel uyum desenlerine göre optimize eden Yapay Zekâ Destekli Akıllı Özellikler (Modül 8) sunarak adaptif bir deneyim sunmaktadır.

Teknoloji yığını, yüksek performans için Python tabanlı FastAPI çatısı, veri bütünlüğü için PostgreSQL veritabanı ve asenkron iletişim için RabbitMQ gibi kurumsal düzeyde

bileşenlerden seçilmiştir. Bu çalışma, modern yazılım mühendisliği prensipleri ve yapay zekâ algoritmalarını entegre ederek, tedavi sürecinde hasta güvenliğini ve uyum oranlarını maksimize etmeyi amaçlayan bütünsel ve teknik açıdan tutarlı bir çözüm sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mobil Sağlık, İlaç Uyumu, Akıllı İlaç Yönetimi, Derin Öğrenme, OCR, NLP, İlaç Etkileşimleri, FastAPI.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ix

I GİRİŞ

1 AMAÇ 2

2 LITERATÜR ÖZETI 4

2.1 mHealth Uygulamaları ve İlaç Takip Sistemleri 4

2.1.1 Öne Çıkan Mevcut Uygulamaların Analizi 5

2.1.2 Mevcut Çözümlerin Eksiklikleri ve SmartDoz Yaklaşımı 6

2.2 Sağlık Alanında Görüntü İşleme ve OCR Teknolojileri 8

2.2.1 OCR Yöntemleri 8

2.2.2 İlaç Kutusu ve Etiket Okuma Zorlukları 11

2.3 Doğal Dil İşleme (NLP) ve Büyük Dil Modelleri (LLM) 11

2.3.1 Sağlık Metinlerinin Özetlenmesinde LLM Kullanımı 11

2.3.2 İlaç Etkileşim Tespitinde Kullanılan Yöntemler ve Literatür 12

II MATERYAL

3 ALTYAPI VE TEKNOLOJILER 15

3.1 Yazılım Teknolojileri ve Geliştirme Ortamları 15

3.1.1 Programlama Dilleri ve Çerçeve Yapılar (Frameworks) 16

3.1.2 Veritabanı ve Veri Yönetimi 16

3.1.3 Mesaj Kuyruğu ve Servisler Arası İletişim 17

3.2 Kütüphaneler, Araçlar ve Veri Kaynakları 17

3.2.1 Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme Kütüphaneleri 17

3.2.2 OCR, Sesli Asistan ve Bildirim Servisleri 18

3.2.3 Veri Kaynakları 18

III YÖNTEM

4 YÖNTEM 20

4.1 Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını 21

4.2 Veri Kaynakları ve Standartlar 21

4.3 Modüler Sistem Tasarımı 22

4.3.1 Modül 1: Kullanıcı ve İlaç Verisi Yönetimi 24

4.3.2 Modül 2: Kişiye Özel Hatırlatıcı ve Takvim 24

4.3.3 Modül 3: İlaç Etkileşim Takibi ve Kontrol Mekanizması 25

4.3.4 Modül 4: OCR Destekli Otomatik İlaç Tanıma ve Veri Ayrıştırma . 26

4.3.5 Modül 5: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) (AI) Tabanlı İlaç Bilgisi Özetleme 29

4.3.6 Modül 6: Sesli Asistan Entegrasyonu 30

4.3.7 Modül 7: Kullanım Verisi Kaydı ve Analiz 31

4.3.8 Modül 8: Yapay Zeka Destekli Akıllı Özellikler ve Karar Destek Sistemi 32

IV SONUÇ

5 SONUÇ VE DEĞERLENDIRME 36

5.1 Sistem Tasarımı ve Yöntemsel Kazanımlar 36

5.2 Sistemin Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları 37

5.3 Sağlık Alanındaki Potansiyel Katkılar 38

5.4 Gelecek Çalışmalar ve Genişletme Önerileri 38

V PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ VE ZAMAN YÖNETİMİ

6 PROJE GELIŞTIRME SÜRECI VE ZAMAN YÖNETIMI 40

6.1 Proje Geliştirme Süreci ve Zaman Yönetimi 40

6.1.1 Geliştirme Metodolojisi 40

6.1.2 İş Paketleri ve Süreç Detayları 41

6.1.3 Risk Yönetimi 43

KAYNAKÇA 44

ŞEKİLLER LİSTESİ

2.1 mHealth Ekosistemi ve Hasta Takip Döngüsü 5

2.2 CRNN Mimarisinin Katmanlı Yapısı 10

4.1 SmartDoz Genel Sistem Mimarisi ve Veri Akış Şeması 20

4.2 SmartDoz Çok Katmanlı Modüler Sistem Mimarisi ve Veri Akış Diyagramı 22

ÇİZELGELER LİSTESİ

2.1 SmartDoz ile Mevcut Popüler Çözümlerin Karşılaştırmalı Analizi . 7

2.2 İlaç Etkileşim Tespitinde Kullanılan Yaklaşımların Karşılaştırması 13

6.1 İş Akış Çizelgesi 41

6.2 SmartDoz Projesi İş Paketleri 42

KISALTMALAR

Bu bölümde çalışmada kullanılan kısaltmaların listesi sunulmuştur.

AI Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)

AIDC Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama (Automatic Identification and Data Capture)

API Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface)

APIG Uygulama Programlama Arayüzü Geçidi (API Gateway)

ATC Anatomik Terapötik Kimyasal (Anatomical Therapeutic Chemical)

BERT Transformerlardan Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

CNN Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Network)

CRNN Evrişimli Tekrarlayan Sinir Ağları (Convolutional Recurrent Neural Network)

CTC Bağlantısal Zamansal Sınıflandırma (Connectionist Temporal Classification)

DDI İlaç-İlaç Etkileşimi (Drug-Drug Interaction)

GNN Graf Sinir Ağları (Graph Neural Network)

GPT Üretken Ön-Eğitimli Dönüştürücü (Generative Pre-trained Transformer)

HTTP Hiper Metin Transfer Protokolü (Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü (Hypertext Transfer Protocol Secure)

JSON JavaScript Nesne Gösterimi (JavaScript Object Notation)

JWT JSON Web Jetonu (JSON Web Token)

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

LLM Büyük Dil Modeli (Large Language Model)

LSTM Uzun Kısa-Vadeli Bellek (Long Short-Term Memory)

mHealth Mobil Sağlık (Mobile Health)

MPR İlaç Bulundurma Oranı (Medication Possession Ratio)

NER Varlık İsmi Tanıma (Named Entity Recognition)

NLP Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)

OCR Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition)

SQL Yapılandırılmış Sorgu Dili (Structured Query Language)

SRS Yazılım Gereksinimleri Şartnamesi (Software Requirements Specification)

STT Konuşmadan Metne (Speech-to-Text)

TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

TTS Metinden Konuşmaya (Text-to-Speech)

UAT Kullanıcı Kabul Testi (User Acceptance Testing)

UI Kullanıcı Arayüzü (User Interface)

UX Kullanıcı Deneyimi (User Experience)

WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

İP İş Paketi

BÖLÜM: İ

G İ R İ Ş

1

AMAÇ

Bu proje, mobil bir uygulama olan Zeki İlaç Yönetim Sistemi: SmartDoz'un geliştirilmesini amaçlamaktadır. SmartDoz'un temel amacı, kullanıcıların ilaç uyumunu artırmak ve özellikle ilaç–ilaç etkileşimleri gibi yanlış kullanım risklerini en aza indirmektir.

Sistem; güvenli veri yönetimi altyapısının yanı sıra, kişiye özel ilaç hatırlatıcı ve takvim sistemi sunacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenliğin artırılması amacıyla, kullanıcılar tarafından kaydedilen ilaçlar arasında olası etkileşimlerin analiz edilmesi ve risk durumlarında kullanıcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, güncel teknolojilerden yararlanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, OCR teknolojisi ile ilaç kutularının taranarak bilgilerin otomatik olarak sisteme kaydedilmesi; ayrıca AI tabanlı NLP modelleri kullanılarak karmaşık ilaç prospektüslerinin sadeleştirilmesi öngörülmektedir.

Erişilebilirlik ön planda tutularak, görme engelli ve yaşlı kullanıcılar için hatırlatıcıların sesli olarak iletilmesi ve uygulamanın sesli komutlarla kontrol edilebilmesini sağlayan bir sesli asistan modülünün geliştirilmesi planlanmaktadır. Son olarak, sistemin kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunabilen akıllı özelliklerle desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma, ilaç yönetim süreçlerini dijitalleştirerek daha güvenli, kişiselleştirilmiş ve erişilebilir bir sağlık çözümü sunmayı amaçlamaktadır.

2

LİTERATÜR ÖZETİ

Bu bölümde projenin temelini oluşturan mHealth sistemleri, görüntü işleme teknikleri ve doğal dil işleme modellerine dair literatür taraması sunulmaktadır.

2.1 *mHealth Uygulamaları ve İlaç Takip Sistemleri*

mHealth, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tıbbi ve halk sağlığı uygulamalarının mobil cihazlar aracılığıyla desteklenmesi olarak tanımlanmaktadır [1]. Özellikle kronik hastalıkların yönetiminde, hastanın kendi kendini takip edebilmesi (self-management) tedavi başarısını doğrudan etkileyen bir faktör haline gelmiştir [2].

Literatürdeki çalışmalar, mHealth uygulamalarının maliyet etkinliği ve erişilebilirlik açısından önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir [3]. Şekil 2.1'de tipik bir mHealth ekosisteminin bileşenleri gösterilmektedir.

Şekil 2.1: mHealth Ekosistemi ve Hasta Takip Döngüsü

[4]

Mobil uygulama marketlerinde ve akademik literatürde, ilaç uyumu (medication adherence) ve takibi üzerine geliştirilmiş çok sayıda çözüm bulunmaktadır. Santo ve arkadaşlarının yaptığı kapsamlı sistematik incelemede, marketlerdeki yüzlerce uygulamanın büyük çoğunluğunun basit hatırlatma fonksiyonlarının ötesine geçemediği ve kişiselleştirilmiş geri bildirimden yoksun olduğu saptanmıştır [5]. Bu çözümler genel olarak; temel hatırlatıcılar, davranışsal takip sistemleri ve profesyonel ilaç veritabanları olarak sınıflandırılabilir. Ancak yapılan detaylı analizler, bu sistemlerin her birinin SmartDoz projesinin hedeflediği bütünleşik yapıyı sağlamada belirli kısıtları olduğunu ortaya koymaktadır.

2.1.1 *Öne Çıkan Mevcut Uygulamaların Analizi*

Literatürde en sık atıf alan ve ticari başarı yakalamış uygulamaların başında **Medisafe** ve **MyTherapy** gelmektedir.

- **Medisafe:** Kullanıcı dostu arayüzü ve sosyal desteği sürece dahil etmesiyle bilinmektedir. Hartch ve arkadaşlarının yaptığı güncel bir çalışmada, uygulamanın hatırlatma

özellikleri sayesinde kronik hastalarda memnuniyeti artırdığı belirtilmiştir [6]. Ancak, ilaç verilerinin sisteme girilmesi süreci büyük oranda manuel girişe dayalıdır. OCR teknolojisinin kısıtlı kullanımı, özellikle yaşlı hastalar ve polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) durumu olan bireyler için veri girişini hataya açık hale getirmektedir.

- **MyTherapy:** Semptom takibi ve günlük tutma özellikleri ile öne çıkmaktadır. Al-Hajri ve arkadaşlarının çalışması, uygulamanın tedavi uyumunu artırdığını gösterse de [7], sistem farmakolojik bir "karar destek sistemi"nden ziyade bir "alışkanlık takipçisi" olarak kurgulanmıştır. DDI konusundaki uyarı mekanizmaları, profesyonel veritabanlarına kıyasla daha yüzeysel kalmaktadır.

- **Epocrates ve Drugs.com:** Bu platformlar, ilaç etkileşimleri konusunda altın standart veritabanlarına sahip olsalar da, birincil hedef kitleleri sağlık profesyonelleridir. Son kullanıcı için arayüz karmaşıklığı yüksektir ve kişisel bir asistan fonksiyonundan yoksundurlar.

2.1.2 *Mevcut Çözümlerin Eksiklikleri ve SmartDoz Yaklaşımı*

Literatürdeki mevcut mHealth çalışmaları incelendiğinde [8], aşağıda belirtilen dört ana noktada teknolojik ve işlevsel eksiklikler tespit edilmiştir. SmartDoz projesi, önerdiği modüler mimari ile bu boşlukları doldurmayı hedeflemektedir:

1. **Veri Giriş Zorluğu ve Hata Payı:** Mevcut uygulamaların çoğu manuel veri girişi gerektirmektedir. SmartDoz, **Modül 4** kapsamında geliştirdiği OCR ve Görüntü İşleme altyapısı ile ilaç kutusu veya etiketi üzerinden otomatik veri çekerek bu süreci otomatize etmekte ve insan hatasını minimize etmektedir.

2. **Statik İlaç Bilgisi Sunumu (Sağlık Okuryazarlığı):** Hastalar genellikle uzun ve karmaşık prospektüsleri okumakta zorlanmaktadır. Literatürde, NLP teknikleri kullanılarak prospektüslerin özetlendiği mobil sağlık uygulaması sayısı oldukça sınırlıdır. SmartDoz, **Modül 5** ile üretken yapay zeka modellerini kullanarak, hastanın anlayabileceği dilde kişiselleştirilmiş özetler sunarak literatürdeki bu boşluğu hedeflemektedir.

3. **Erişilebilirlik Kısıtları:** Görme engelli veya ince motor becerileri zayıflamış geriatrik hastalar için sadece dokunmatik arayüzler yeterli değildir. **Modül 6** ile entegre edilen Sesli Asistan ve TTS teknolojileri, SmartDoz'u rakiplerinden ayıran en önemli evrensel tasarım öğesidir.

4. **Bütünleşik DDI Analizi:** Birçok hatırlatıcı uygulama, ciddi ilaç-ilaç etkileşimlerini göz ardı etmektedir. SmartDoz, **Modül 3** aracılığıyla, sadece zamanı hatırlatmakla kalmayıp, reçeteye yeni eklenen bir ilacın mevcut ilaçlarla olan etkileşimini analiz etmektedir.

Özetle; SmartDoz projesi, mevcut uygulamaların "hatırlatıcı" fonksiyonunu, yapay zeka tabanlı "analiz ve asistan" fonksiyonuna evrilterek literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Çizelge 2.1'de SmartDoz ile popüler çözümlerin özellik karşılaştırması sunulmuştur.

Çizelge 2.1: SmartDoz ile Mevcut Popüler Çözümlerin Karşılaştırmalı Analizi

Özellik / Fonksiyon	**Medisafe** [6]	**MyTherapy** [7]	**Epocrates**	**SmartDoz (Önerilen)**
Temel İlaç Hatırlatma	Var	Var	Yok	**Var (Modül 2)**
DDI Analizi	Kısıtlı (Premium)	Yok	Var (Profesyonel)	**Var (Modül 3)**
OCR ile Otomatik İlaç Tanıma	Yok	Yok	Yok	**Var (Modül 4)**
NLP ile Prospektüs Özetleme	Yok	Yok	Yok	**Var (Modül 5)**
Sesli Asistan (Erişilebilirlik)	Yok	Yok	Yok	**Var (Modül 6)**

2.2 *Sağlık Alanında Görüntü İşleme ve OCR Teknolojileri*

Sağlık bilişimi uygulamalarında veri giriş hatalarını minimize etmek ve hasta güvenliğini maksimize etmek amacıyla, Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama (Automatic Identification and Data Capture) (AIDC) teknolojileri kritik bir rol oynamaktadır. Bu teknolojilerin başında gelen OCR, fiziksel dünyadaki metinlerin makine tarafından işlenebilir dijital formatlara dönüştürülmesini sağlar. Geleneksel yöntemler, uzun yıllar boyunca Tesseract gibi motorlarla karakter tabanlı *şablon eşleştirmeye* dayanmış olsa da; modern yaklaşımlar, özellikle el yazısı tanıma, bozuk karakterler ve karmaşık zeminler üzerindeki yüksek başarıları nedeniyle Derin Öğrenme (Deep Learning) mimarilerine evrilmiştir [9].

2.2.1 *OCR Yöntemleri*

Literatürde modern OCR sistemleri, metin tanıma problemini basit bir "Görüntü Sınıflandırma" işinden ziyade, bir "Dizi Dönüştürme" (*Sequence-to-Sequence*) problemi olarak ele almaktadır. Bu kapsamda, özellikle doğal sahne metinlerinde (*Scene Text*) en yaygın kabul gören yaklaşım, görsel öznitelik çıkarımı ile dilesel bağlam analizini birleştiren **Evrişimli Tekrarlayan Sinir Ağları (Convolutional Recurrent Neural Network) (CRNN)** mimarisidir [10].

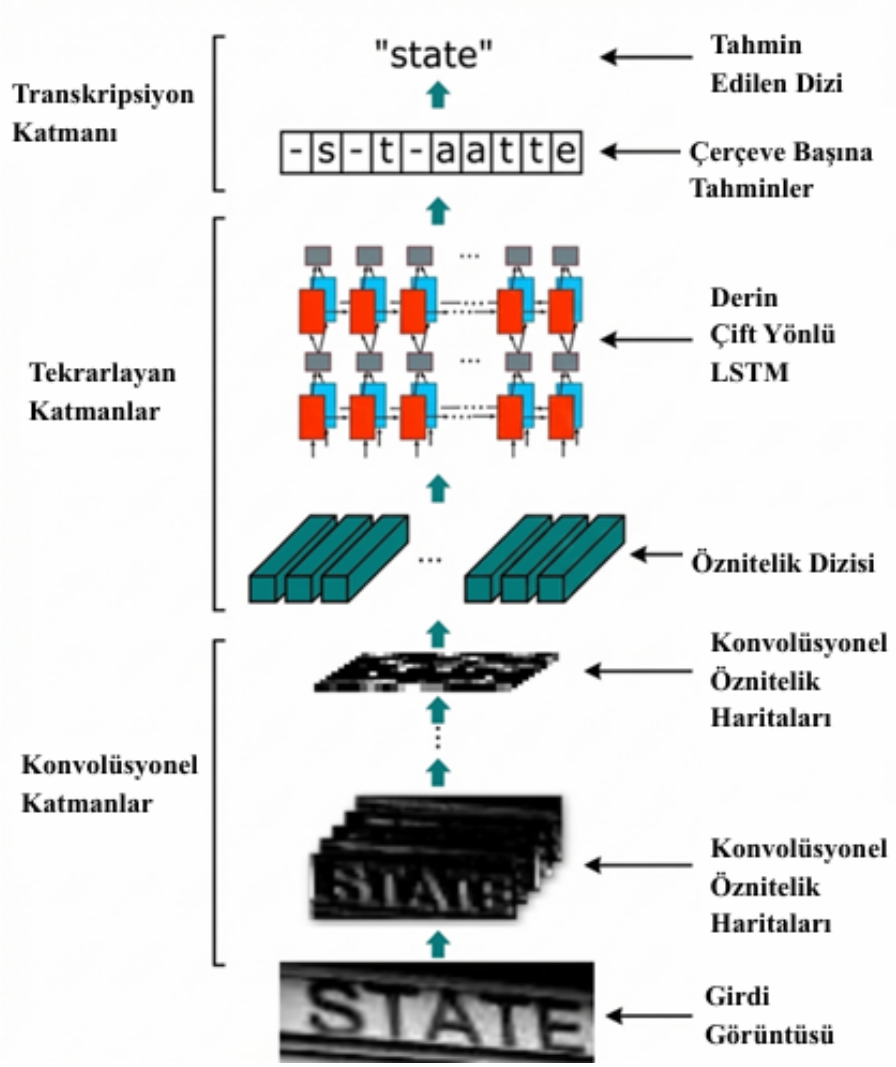
Bu yöntem teknik olarak üç temel aşamada çalışır:

- **Öznitelik Çıkarımı (Feature Extraction):** Görüntü, önce Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Network) (CNN) katmanlarından geçirilerek görsel özellikleri (kenar, köşe, doku vb.) sayısal vektörlere dönüştürülür.

- **Dizi Modelleme (Sequence Modeling):** Elde edilen vektörler, karakterler arasındaki zamansal ve anlamsal ilişkiyi öğrenen **Uzun Kısa-Vadeli Bellek (Long Short-Term Memory) (LSTM)** ağlarına iletilir. Bu aşama, sistemin harfleri sadece şekil olarak değil, kelime içindeki bağlamıyla (örneğin "h" harfinden sonra sesli harf gelme olasılığı gibi) tanımasını sağlar.

- **Metin Çıkarımı (Decoding):** Son olarak, sinir ağından elde edilen olasılık dağılımları, **Bağlantısal Zamansal Sınıflandırma (Connectionist Temporal Classification) (CTC)** algoritması kullanılarak nihai metin dizisine dönüştürülür.

Bu mimari, karakterlerin birbirine geçtiği veya görüntünün gürültülü olduğu durumlarda dahi yüksek başarı sağladığı için güncel açık kaynak OCR motorlarının da temel çalışma prensibini oluşturmaktadır.Bahsedilen bu katmanlı CRNN mimarisinin genel yapısı Şekil 2.2'de gösterilmiştir.



Şekil 2.2: CRNN Mimarisinin Katmanlı Yapısı

[10]

2.2.2 *İlaç Kutusu ve Etiket Okuma Zorlukları*

Standart doküman taramasının (fatura, A4 kağıt vb.) aksine, ilaç kutuları üç boyutlu nesnelerdir ve genellikle parlak yüzeylere sahiptir. Silindirik ilaç şişeleri veya deforme olmuş kutular, metin üzerinde geometrik bozulmalara ve perspektif hatalarına yol açarak standart OCR motorlarının başarımını düşürmektedir [11]. Ayrıca, düşük ışık koşulları ve ilaç kutularındaki karmaşık arka plan grafikleri, metin segmentasyonunu zorlaştıran önemli gürültü faktörleridir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için SmartDoz projesinde, OCR çıktısı üzerinde çalışan bir Post-OCR Hata Düzeltme mekanizması önerilmektedir. Bu mekanizma, okunan metni Levenshtein Mesafesi gibi Dizgi Eşleştirme (String Matching) algoritmalarıyla bilinen, güvenilir bir ilaç veritabanı ile karşılaştırarak olası harf hatalarını (örneğin "l" harfinin "1" rakamı olarak okunması gibi) otomatik olarak düzeltmeyi hedefler.

2.3 *Doğal Dil İşleme (NLP) ve Büyük Dil Modelleri (LLM)*

Transformer mimarisinin [12] tanıtılmasıyla birlikte, GPT ve BERT gibi modeller tıbbi metin analizinde devrim yaratmıştır [13]. Bu modellerin sağlık okuryazarlığı üzerindeki etkisi literatürde sıkça tartışılmaktadır [14].

2.3.1 *Sağlık Metinlerinin Özetlenmesinde LLM Kullanımı*

İlaç prospektüsleri, hastalar için hayati öneme sahip dozaj ve yan etki bilgilerini içermesine rağmen, yoğun tıbbi terminoloji nedeniyle genellikle düşük sağlık okuryazarlığına sahip

bireyler tarafından anlaşılması güç metinlerdir. Bu problemin çözümünde, metinden sadece belirli cümlelerin çekilip alındığı "Çıkarımsal" (*Extractive*) yöntemlerin aksine; metnin anlamsal bütünlüğünü koruyarak daha sade bir dille yeniden yazılmasını sağlayan **"Soyutlayıcı Özetleme"** (*Abstractive Summarization*) teknikleri tercih edilmektedir.

SmartDoz projesi kapsamında, bu karmaşık dönüştürme süreci için Büyük Dil Modeli (Large Language Model) (LLM)'lerden faydalanılmaktadır. Nori ve arkadaşlarının (2023) gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma, GPT-4 mimarisinin tıbbi yeterlilik sınavlarında uzman seviyesine ulaştığını ve karmaşık klinik senaryoları yorumlama kabiliyetine sahip olduğunu göstermektedir [15]. Bu bulgu, sistemin üreteceği özetlerin medikal doğruluğu ve güvenilirliği açısından projemiz için güçlü bir akademik dayanak oluşturmaktadır.

2.3.2 *İlaç Etkileşim Tespitinde Kullanılan Yöntemler ve Literatür*

İlaç etkileşimlerinin tespiti, klinik karar destek sistemlerinin en kritik bileşenidir. Literatürde bu tespit süreci genel olarak iki temel yaklaşımla ele alınmaktadır: **Veri/Bilgi Tabanlı (Knowledge-Based)** yaklaşımlar ve **Tahmine Dayalı (Prediction-Based)** yapay zeka yaklaşımları.

2.3.2.1 *Veri Tabanlı ve Kural Bazlı Yaklaşımlar*

Klinik uygulamalarda altın standart olarak kabul edilen bu yöntem, ilaçların ticari isimlerinden ziyade, sahip oldukları **"Etken Maddeler"** (*Active Ingredients*) üzerinden eşleştirilmesine dayanır. İlaçlar, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) (WHO)'nun belirlediği Anatomik Terapötik Kimyasal (Anatomical Therapeutic Chemical) (ATC)kodlarına göre sınıflandırılır. Etkileşim kontrolü, önceden tanımlanmış farmakolojik kurallar ve klinik

olarak kanıtlanmış veritabanları (DrugBank, RxNorm vb.) üzerinde deterministik sorgularla gerçekleştirilir.

Bu yöntemin en büyük avantajı, %100'e yakın doğruluk sunması ve yanlış alarm oranının minimum olmasıdır. SmartDoz projesi, hasta güvenliğini en üst düzeyde tutmak ve risk almamak amacıyla bu deterministik mimariyi temel almaktadır.

2.3.2.2 *Tahmine Dayalı Yapay Zeka Yaklaşımları*

Son yıllarda literatürde, henüz keşfedilmemiş etkileşimleri tahmin etmek için Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme yöntemleri de önerilmektedir [16]. Özellikle Graf Sinir Ağları (Graph Neural Network) (GNN), ilaç moleküllerinin kimyasal yapılarını analiz ederek olası riskleri öngörmeye çalışır. Ancak bu yöntemler, klinik olarak doğrulanmamış "olasılıksal" sonuçlar üretebildiği ve halüsinasyon riski taşıdığı için, gerçek zamanlı hasta güvenliği uygulamalarında henüz birincil kontrol mekanizması olarak tercih edilmemektedir.

SmartDoz projesinde tercih edilen "Etken Madde Bazlı" yaklaşım ile literatürdeki "Tahmine Dayalı" yaklaşımların teknik karşılaştırması Çizelge 2.2'de sunulmuştur.

Çizelge 2.2: İlaç Etkileşim Tespitinde Kullanılan Yaklaşımların Karşılaştırması

Kriter	**Etken Madde Bazlı Yaklaşım (SmartDoz)**	**Tahmine Dayalı AI Yaklaşımı**
Çalışma Prensibi	Kanıtlanmış veritabanı sorgusu	Olasılıksal modelleme
Doğruluk (Precision)	Çok Yüksek	Değişken (Tahmin içerir)
Hasta Güvenliği Riski	Minimum (Sadece onaylı riskler)	Orta (Hatalı tahmin riski)
Kapsam	Mevcut ve bilinen ilaçlar	Teorik ve yeni moleküller
Sonuç Tipi	Deterministik (Var/Yok)	Olasılıksal

BÖLÜM: İİ

MATERYAL

3

ALTYAPI VE TEKNOLOJİLER

SmartDoz: Yapay Zeka Destekli İlaç Yönetim Sistemi'nin geliştirilme sürecinde kullanılan materyaller; sistemin hibrit mobil yapısını, modüler mikroservis mimarisini ve yapay zeka bileşenlerinin entegrasyonunu destekleyecek nitelikte seçilmiştir. Bu bölümde, projenin inşasında yararlanılan yazılım teknolojileri, veritabanı sistemleri, iletişim protokolleri, kütüphaneler, harici servisler ve donanımsal gereksinimler teknik gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.

3.1 *Yazılım Teknolojileri ve Geliştirme Ortamları*

Sistemin teknolojik altyapısı, hem kullanıcı arayüzünde erişilebilirlik hem de arka uç servislerinde yüksek performans ve ölçeklenebilirlik hedefleri doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Sistem; mobil istemci, API geçidi , veri depolama katmanları ve asenkron mesajlaşma servislerinden oluşan modüler bir yapıya sahiptir. Mobil uygulama üzerinden gelen HTTP istekleri, FastAPI tabanlı sunucu tarafından karşılanarak işlemin türüne göre ilişkisel veritabanına (PostgreSQL), önbellek sistemine (Redis) veya asenkron işlem kuyruğuna (RabbitMQ)

yönlendirilmektedir. Bu mimari tercih, özellikle ilaç etkileşim analizleri gibi işlem yükü yüksek görevlerin ana akışı bloklamadan gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

3.1.1 *Programlama Dilleri ve Çerçeve Yapılar (Frameworks)*

Sistemin sunum katmanında, tek bir kod tabanı üzerinden hem iOS hem de Android platformlarında çalışabilen hibrit yapılı Flutter çerçeve yapısı kullanılmıştır. Flutter'ın reaktif mimarisi ve sağladığı doğrudan donanım erişimi (kamera, mikrofon, yerel depolama), projenin OCR ve sesli asistan modüllerinin gereksinimlerini karşılamaktadır [17].

Arka uç servislerinin geliştirilmesinde ise Python programlama dili ve FastAPI çerçevesi tercih edilmiştir. FastAPI'nin asenkron mimarisi ve Pydantic kütüphanesi ile sağladığı veri doğrulama yetenekleri, sistemin eşzamanlı veri taleplerini yüksek performansla karşılamasına olanak sağlamaktadır [18].

3.1.2 *Veritabanı ve Veri Yönetimi*

Sistemde kalıcı verilerin saklanması ve yönetilmesi amacıyla ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olan PostgreSQL kullanılmıştır. PostgreSQL'in sağladığı AIDC uyumluluğu, kullanıcıların tıbbi kayıtlarının ve ilaç kullanım geçmişlerinin veri bütünlüğü içerisinde korunması için temel bir gereksinim olarak değerlendirilmiştir [19].

Kullanıcı oturumlarının yönetimi, JWT önbellekleme süreçleri ve harici servislerden gelen yanıtların düşük gecikme süreleriyle sunulabilmesi amacıyla ise anahtar-değer tabanlı bir bellek içi veri deposu olan Redis sistem mimarisine dahil edilmiştir [20].

3.1.3 *Mesaj Kuyruğu ve Servisler Arası İletişim*

Mikroservis mimarisi kapsamında servisler arası iletişimin gevşek bağlı (loosely coupled) bir yapıda sürdürülmesi ve sistemin yatayda ölçeklenebilirliğinin artırılması amacıyla RabbitMQ mesaj kuyruğu altyapısı tercih edilmiştir. Bildirim gönderimi, doz kayıtlarının arka planda işlenmesi ve hatırlatıcı tetikleme süreçleri gibi asenkron olaylar RabbitMQ üzerinden yönetilerek, ana uygulama akışının kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanmıştır.

3.2 *Kütüphaneler, Araçlar ve Veri Kaynakları*

Sistemin analiz ve akıllı özelliklerinin yapılandırılmasında, endüstri standardı olarak kabul edilen çeşitli yazılım kütüphanelerinden ve harici veri kaynaklarından yararlanılmıştır.

3.2.1 *Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme Kütüphaneleri*

Veri işleme ve istatistiksel analiz süreçlerinde Pandas [21] ve NumPy [22] kütüphaneleri kullanılmıştır. Davranışsal desenlerin analizi ve kural tabanlı optimizasyon süreçlerinde Scikit-learn [23] ve TensorFlow [24] kütüphaneleri sisteme entegre edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarının raporlanması ve görselleştirilmesi aşamasında ise Matplotlib kütüphanesinden yararlanılmıştır [25].

İlaç prospektüs bilgilerinin işlenmesi ve sadeleştirilmesi modülünde, "Attention" mekanizmasını temel alan transformer tabanlı önceden eğitilmiş dil modelleri kullanılmış olup, bu modeller Hugging Face Transformers kütüphanesi üzerinden sağlanmıştır [12].

3.2.2 *OCR, Sesli Asistan ve Bildirim Servisleri*

İlaç etiketi üzerinden metin çıkarımı süreçlerinde, LSTM tabanlı sinir ağlarını kullanan açık kaynaklı Tesseract OCR motoru tercih edilmiştir [26]. Alternatif ve tamamlayıcı olarak bulut tabanlı metin tanıma yetenekleri sunan Google Cloud Vision API servisi kullanılmıştır. [27]. Uygulamanın sesli asistan yetenekleri için mobil platformların yerleşik Konuşmadan Metne (Speech-to-Text) (STT)ve Metinden Konuşmaya (Text-to-Speech) (TTS) servisleri ile `flutter_tts` kütüphanesi entegre edilmiştir.

İlaç zamanlamalarının kullanıcıya iletilmesi amacıyla ise mobil işletim sistemlerinin sunduğu standart push bildirim servislerinden yararlanılmıştır.

3.2.3 *Veri Kaynakları*

SmartDoz sisteminin farmakolojik veri altyapısı, hasta güvenliği ve yasal uyumluluk esasları gözetilerek birincil kaynak olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayımlanan güncel resmi ilaç listeleri ve kılavuzlar temel alınarak oluşturulmuştur [28].

Resmi kaynaklardan temin edilen bu verilerin (barkod, ticari isim, ATC kodları) ilişkisel veritabanı mimarisine uygun JSON/SQL formatlarına dönüştürülmesi ve işlenmesi süreçlerinde ise, açık kaynaklı bir tıbbi veri girişimi olan Tip-Atlasi-Projesi/ilaclardb deposundan yardımcı araç ve veri seti olarak yararlanılmıştır [29]. Sistemde kullanılan tüm ilaç verileri, TİTCK standartlarına göre doğrulanarak envantere dahil edilmiştir.

BÖLÜM: İİİ

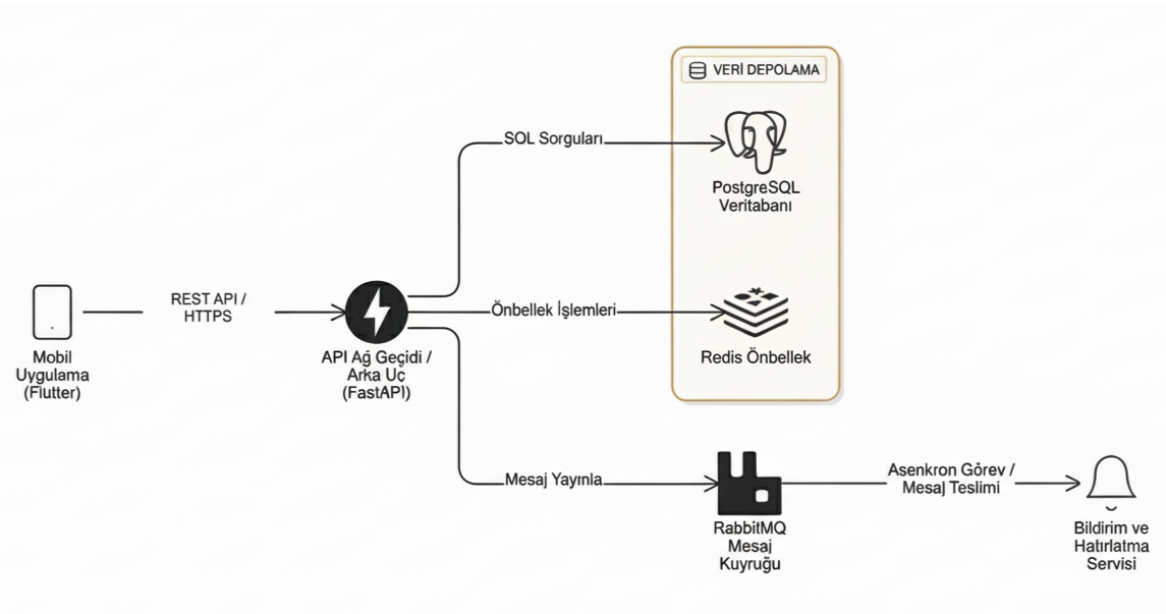
Y Ö N T E M

4

YÖNTEM

Bu bölümde, SmartDoz'un mimari yapısı, kullanılan teknolojiler, geliştirilen modüllerin çalışma prensipleri ve veri modeli ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Sistem, kullanıcıların ilaç kullanım süreçlerini daha düzenli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmesini amaçlayan, özellikle DDI'yı odağına alan akademik bir yazılım prototipi olarak tasarlanmıştır.

SmartDoz'a ait genel sistem mimarisi ve veri akış şeması Şekil 4.1'de verilmiştir.



Şekil 4.1: SmartDoz Genel Sistem Mimarisi ve Veri Akış Şeması

4.1 *Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını*

SmartDoz sistemi, yazılım mühendisliğinde ölçeklenebilirlik ve bakım kolaylığı sağlaması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen çok katmanlı mimari yaklaşımı temel alınarak geliştirilmiştir. Sistem; istemci, uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu olmak üzere üç temel katmandan oluşur.

- **İstemci Katmanı (Mobil Uygulama):** Son kullanıcı etkileşimini sağlayan arayüzler, hem Android hem de iOS platformlarında yüksek performanslı çalışabilmesi amacıyla Flutter (Dart) framework'ü kullanılarak geliştirilmiştir.
- **Sunucu Katmanı (Backend API):** İş mantığının yürütüldüğü, DDI algoritmalarının koştuğu ve istemci ile veritabanı arasındaki iletişimin sağlandığı katmandır. Python tabanlı FastAPI kütüphanesi kullanılarak asenkron yapıda bir RESTful API mimarisi kurulmuştur.
- **Veri Katmanı:** Kullanıcı profilleri, ilaç envanteri ve log kayıtlarının tutulduğu ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olarak PostgreSQL tercih edilmiştir.

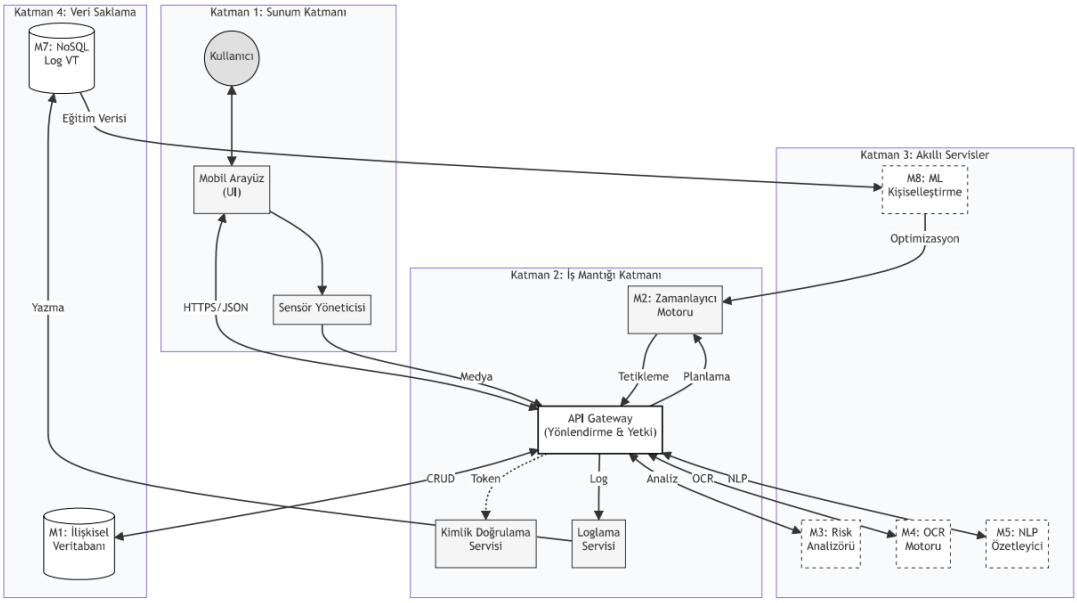
4.2 *Veri Kaynakları ve Standartlar*

Sistemin güvenilirliği, kullanılan farmakolojik verinin doğruluğuna bağlıdır. Bu kapsamda, TİTCK tarafından yayınlanan güncel ilaç listeleri referans alınmıştır. İlaçların sistemsel takibi ve etkileşim analizlerinin uluslararası standartlarda yapılabilmesi amacıyla, WHO tarafından tanımlanan ATC sınıflandırma sistemi kullanılmıştır. Her ilaç, etken maddesine karşılık gelen ATC kodu ile sistemde temsil edilmektedir.

4.3 *Modüler Sistem Tasarımı*

SmartDoz projesi, her biri spesifik bir işlevi yerine getiren ve birbirleriyle entegre çalışan sekiz ana modülden oluşmaktadır. Sistemin bütüncül yapısı ve modüller arası veri akışı Şekil 4.2'de sunulmuştur.

.



Şekil 4.2: SmartDoz Çok Katmanlı Modüler Sistem Mimarisi ve Veri Akış Diyagramı

Şekil 4.2'de detaylandırıldığı üzere, sistem mimarisi veri güvenliğini, ölçeklenebilirliği ve işlem yükü dağılımını optimize etmek amacıyla dört temel katman üzerinde kurgulanmıştır:

KATMAN 1: SUNUM KATMANI

Kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi sağlayan bu katman, UI ve cihaz üzerindeki Sensör Yöneticisi'ni barındırır. Kullanıcı talepleri HTTPS/JSON protokolleri üzerinden güvenli bir şekilde sunucu tarafına iletilir.

KATMAN 2: IŞ MANTIĞI KATMANI

Sistemin merkezi yönetim birimidir. Tüm istekleri karşılayan Uygulama Programlama Arayüzü Geçidi (API Gateway) (APIG); yönlendirme, yetkilendirme ve yük dengeleme görevlerini üstlenir. Bu katman, Kimlik Doğrulama Servisi ile güvenliği sağlarken, Zamanlayıcı Motoru (M2) aracılığıyla hatırlatma tetiklemelerini planlar. Ayrıca sistem genelindeki işlemler Loglama Servisi üzerinden kayıt altına alınır.

KATMAN 3: AKILLI SERVISLER

Projenin hesaplama yoğunluklu modüllerini içerir. APIG'den gelen veriler; Risk Analizörü (M3), OCR Motoru (M4) ve NLP Özetleyici (M5) tarafından işlenir. Ayrıca, makine öğrenmesi tabanlı Kişiselleştirme Modülü (M8), sistemden topladığı verilerle optimizasyon yaparak Zamanlayıcı Motorunu dinamik olarak besler.

KATMAN 4: VERI SAKLAMA

Veri tutarlılığı ve erişim hızı gözetilerek hibrit bir yapı tercih edilmiştir. Yapısal veriler (kullanıcı ve ilaç bilgileri) M1: İlişkisel Veritabanı'nda tutulurken; yüksek hacimli log kayıtları ve makine öğrenmesi modellerini besleyecek eğitim verileri M7: NoSQL Log Veritabanı'nda depolanmaktadır.

4.3.1 *Modül 1: Kullanıcı ve İlaç Verisi Yönetimi*

Kullanıcıların sisteme güvenli erişimini sağlamak amacıyla, endüstri standardı olan JWT tabanlı kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizması geliştirilmiştir [30].

Modül kapsamında kişisel tedavi planları dijitalleştirilmekte; ilaç verileri ise ticari isim, dozaj formu (tablet, şurup vb.), kullanım sıklığı ve son kullanma tarihi gibi nitelikler ile ilişkisel veritabanında yapılandırılmaktadır. Veri güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ilkeleri doğrultusunda, kullanıcı parolaları düz metin olarak saklanmamakta; bunun yerine, tuzlama (salt) içeren SHA-256 tabanlı kriptografik özetleme mekanizması kullanılarak güvenli biçimde veritabanında muhafaza edilmektedir [31].

4.3.2 *Modül 2: Kişiye Özel Hatırlatıcı ve Takvim*

Tedavi uyumunu artırmak için kritik öneme sahip olan bu modül, kullanıcının belirlediği periyotlarda (örn. günde 2 kez, yemekten sonra) mobil cihaz üzerinden anlık bildirimler (push notifications) üretir. Zamanlama algoritması, kullanıcının uyku ve uyanıklık saatlerini dikkate alarak optimum hatırlatma zamanlarını hesaplar.

Algoritma 1 İlaç Hatırlatma Zamanlama Algoritması

Girdi: $IlacCizelgesi$ (Kullanıcının ilaç programı)

Çıktı: $BildirimListesi$ (Oluşturulacak bildirimler)

```
BildirimListesi ← ∅
döngü IlacCizelgesi içindeki her bir ilac için do
    kullanimAraligi ← KullanimAraligiGetir(ilac)
    gunlukZamanlar ← ZamanDilimiHesapla(kullanimAraligi, kullaniciTercihleri)
    döngü gunlukZamanlar içindeki her bir t zamanı için do
        tetikleyici ← BildirimTetikleyiciOlustur(ilac, t)
        BildirimListesi ← BildirimListesi ∪ {tetikleyici}
    end döngü
end döngü
Döndür BildirimListesi
```

4.3.3 *Modül 3: İlaç Etkileşim Takibi ve Kontrol Mekanizması*

Projenin en kritik akademik çıktılarından biri olan bu modül, polifarmasi durumunda oluşabilecek olumsuz etkileşimleri tespit eder. Literatürdeki DDI veritabanları ile entegre çalışan bir kural motoru, kullanıcının listesine yeni bir ilaç eklendiğinde mevcut ilaçlarla olan ATC kodu çakışmalarını tarar.

Algoritma 2 İkili İlaç Etkileşim Kontrolü

Girdi: $KullaniciIlacListesi$, $YeniIlac$

Çıktı: $Uyarilar$ (Tespit edilen riskler)

1: $Uyarilar \leftarrow \emptyset$

2: **döngü** $KullaniciIlacListesi$ içindeki her bir $mevcutIlac$ için **do**

3: $\quad etkilesimRiski \leftarrow \textsc{VeritabaniSorgula}(YeniIlac, mevcutIlac)$

4: $\quad$ **if** $etkilesimRiski \geq YUKSEK_SEVIYE$ **then**

5: $\quad\quad uyariMesaji \leftarrow \textsc{UyariOlustur}(YeniIlac, mevcutIlac, etkilesimRiski)$

6: $\quad\quad Uyarilar \leftarrow Uyarilar \cup \{uyariMesaji\}$

7: $\quad$ **end if**

8: **end döngü**

9: **Döndür** $Uyarilar$

4.3.4 *Modül 4: OCR Destekli Otomatik İlaç Tanıma ve Veri Ayrıştırma*

İlaç yönetim süreçlerinde kullanıcı kaynaklı veri girişi hatalarının en aza indirilmesi, sistemin güvenilirliği ve DDI analizlerinin doğruluğu açısından hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda geliştirilen Modül 4, Bilgisayarlı Görü ve OCR tekniklerini kullanarak ilaç kutusu üzerindeki metinsel verilerin dijital formata dönüştürülmesini sağlar. Literatürde belirtildiği üzere, sağlık enformatiğinde OCR kullanımı veri giriş hatalarını ve harcanan süreyi önemli ölçüde azaltmaktadır [32].

4.3.4.1 *Görüntü Ön İşleme*

Mobil cihaz kamerasıyla alınan ham görüntülerin OCR motoru tarafından işlenebilmesi için OpenCV kütüphanesi standartları temel alınarak bir ön işleme boru hattı oluşturulmuştur [33]:

- **Gri Tonlamaya Dönüştürme:** Renk bilgisinin yarattığı işlem yükünü azaltmak amacıyla görüntü tek kanallı yapıya ($RGB \rightarrow Gray$) indirgenir.
- **Gürültü Giderme ve Eşikleme:** Kamera sensör gürültülerini gidermek için *Gaussian Blur* ve karakterleri arka plandan ayırmak için Otsu metoduna dayalı *Adaptive Thresholding* uygulanır.

4.3.4.2 *Metin Tanıma ve Levenshtein Uzaklığı ile Hata Düzeltme*

Metin çıkarma işlemi için, karakter dizilerini bağlamsal olarak analiz edebilen LSTM tabanlı Tesseract OCR motoru tercih edilmiştir [26].

Ancak, OCR çıktıları ortam ışığı ve kutu deformasyonları nedeniyle gürültülü olabilir (Örn: "Parol" yerine "Par01"). Bu sorunu gidermek için sisteme, OCR çıktısı ile veritabanındaki ilaç listesini karşılaştıran Levenshtein Düzenleme Uzaklığı (Edit Distance) algoritması entegre edilmiştir [34]. Bu algoritma, iki dize arasındaki farkı; ekleme , silme ve değiştirme işlemlerinin maliyeti üzerinden hesaplar.

Sistemde kullanılan hata düzeltme ve en yakın eşleşmeyi bulma algoritmasının sözde kodu Algoritma 3'de sunulmuştur.

Algoritma 3 İlaç İsimleri İçin Levenshtein Mesafe Algoritması

Girdi: S (OCR metni), T (Hedef ilaç ismi)

Çıktı: $BenzerlikOrani$

```
m, n ← Uzunluk(S), Uzunluk(T)
D ← Matris[m + 1][n + 1]                                  ▷ Maliyet matrisi
döngü i ← 0 ile m arasında do
    D[i][0] ← i
end döngü
döngü j ← 0 ile n arasında do
    D[0][j] ← j
end döngü
döngü i ← 1 ile m arasında do
    döngü j ← 1 ile n arasında do
        if S[i] == T[j] then maliyet ← 0
        else maliyet ← 1
        end if
        silme ← D[i − 1][j] + 1
        ekleme ← D[i][j − 1] + 1
        yerDegistirme ← D[i − 1][j − 1] + maliyet
        D[i][j] ← Minimum(silme, ekleme, yerDegistirme)
    end döngü
end döngü
Mesafe ← D[m][n]
Döndür 1 − (Mesafe/Maksimum(m, n))
```

Algoritma sonucunda elde edilen benzerlik oranı %85 ve üzeri olan en yakın ilaç ismi, kullanıcı onayı için ekrana getirilir. Bu yaklaşım, yanlış ilaç kaydının önüne geçerek sistemin güvenlik katmanını güçlendirir.

4.3.5 *Modül 5: AI Tabanlı İlaç Bilgisi Özetleme*

Bu modül, hastaların tedavi uyumunu negatif etkileyen faktörlerden biri olan 'karmaşık tıbbi terminoloji' bariyerini aşmak amacıyla geliştirilmiştir. Literatürde belirtildiği üzere geleneksel prospektüs metinleri, ortalama bir kullanıcının bilişsel yükünü artıran yoğun farmakolojik jargon içermekte ve yanlış yorumlamalara neden olabilmektedir [14]. Bu sorunu çözümlemek için, Transformer mimarisine dayalı, ön eğitimli LLM'ler kullanılarak bir "Metin Sadeleştirme ve Özetleme Boru Hattı" kurgulanmıştır.

Sistemin çalışma mantığı üç aşamalı bir mimari üzerine oturmaktadır:

1. **Metin Bölütleme (Text Segmentation):** OCR veya dijital kaynaklardan alınan ham prospektüs metni, yapısal bütünlüğü korunarak "Endikasyon", "Kontrendikasyon", "Yan Etkiler" ve "Dozaj" gibi semantik bölümlere ayrıştırılır. Bu aşamada, başlık tespiti için Düzenli İfadeler ve kural tabanlı algoritmalar hibrit olarak kullanılmıştır.

2. **Varlık İsmi Tanıma (Named Entity Recognition) (NER):** Metin içerisindeki kritik tıbbi varlıkların (Örn: "Böbrek yetmezliği", "Baş dönmesi", "Günde 2 tablet") kaybolmaması için, özetleme öncesinde bu terimler etiketlenir. Böylece modelin halüsinasyon görmesi engellenerek, özetin tıbbi doğruluğu korunur.

3. **Özetleme ve Stil Transferi :** Bölümlere ayrılan ve etiketlenen metinler, Türkçe medikal literatür üzerinde ince ayar yapılmış NLP modellerine girdi olarak verilir. Model, soyutlayıcı özetleme tekniğini kullanarak metni sadece kısaltmaz; aynı zamanda doktor dilinden hasta diline dönüştürerek yeniden üretir.

4.3.6 *Modül 6: Sesli Asistan Entegrasyonu*

WHO verilerine göre, ilaç yönetiminde en büyük risk gruplarını görme engelli bireyler ve geriatrik popülasyon oluşturmaktadır [1]. SmartDoz projesi, "Evrensel Tasarım" ilkeleri doğrultusunda, bu kullanıcı gruplarının grafiksel arayüze ihtiyaç duymadan sistemi yönetebilmesi için sesli/işitsel bir arayüz sunmaktadır.

Modülün teknik altyapısı, mobil işletim sistemlerinin yerel Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface) (API)'leri ile bulut tabanlı servislerin orkestrasyonuna dayanmaktadır:

- **STT:** Kullanıcının sesli komutları (Örn: "Tansiyon ilacımı aldım mı?"), mikrofon üzerinden yakalanarak dijital sinyallere dönüştürülür ve bulut tabanlı STT motorları aracılığıyla anlık olarak metne çevrilir. Gürültülü ortamlar için sisteme bir "Güven Skoru" eşiği konulmuştur; eşik değerin altındaki komutlar için kullanıcıdan tekrar istenir.

- **Niyet Analizi (Intent Recognition):** Metne dönüştürülen komutlar, doğal dil anlama katmanında analiz edilir. Sistem, cümlenin içindeki "niyeti" (Örn: İlaç Sorgulama, Kayıt Ekleme) ve "parametreleri" (Örn: İlaç ismi, zaman) ayıklar. Bu sayede "Aspirin'i ne zaman içeceğim?" sorusu ile "Aspirin ekle" komutu arasındaki bağlamsal fark ayırt edilir.

- **TTS:** Sistemin ürettiği yanıtlar veya ilaç hatırlatma bildirimleri, sentezlenmiş insan sesi ile kullanıcıya aktarılır. Görme engelli kullanıcılar için ekran okuyucu uyumluluğu, semantik etiketleme ile sağlanmıştır.

4.3.7 *Modül 7: Kullanım Verisi Kaydı ve Analiz*

Bu modül, kullanıcıların farmakolojik tedavi planlarına sadakatini nicel verilerle ölçmek ve görselleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Sistem, her bir ilaç alım aksiyonunu (Alındı, Atlandı, Ertelendi) ISO 8601 standartlarına uygun zaman damgası ile veritabanına kaydeder.

Ham verilerin işlenmesi ve anlamlı içgörülere dönüştürülmesi sürecinde, veri manipülasyonu ve zaman serisi analizleri için **Pandas** kütüphanesinin veri çerçevesi yapıları kullanılmıştır. Kullanıcı arayüzünde sunulan grafiksel raporlamalar ve istatistiksel görselleştirmeler, Flutter mimarisine tam uyumlu ve yüksek performanslı **fl_chart** kütüphanesi entegre edilerek gerçekleştirilmiştir. Bu entegrasyon sayesinde, hastanın haftalık ve aylık ilaç uyum trendleri dinamik, interaktif ve vektörel grafikler halinde görselleştirilmiştir.

4.3.7.1 *Uyum Hesaplama Yöntemi*

Sistemin hesaplama motorunda, tıbbi bilişim literatüründe yaygın kabul gören İlaç Bulundurma Oranı (Medication Possession Ratio) (MPR) metriği referans alınmıştır [35]. Tedavi süreci boyunca hastanın tedaviye uyumu (adherence), planlanan dozaj takvimi ile gerçekleşen alım verileri arasındaki oransal ilişki üzerinden sayısallaştırılmıştır. Geliştirilen ve sisteme entegre edilen bu hesaplama mekanizmasının mantıksal akışı Algoritma 4 üzerinde detaylandırılmıştır.

Algoritma 4 Tedavi Uyumu (Adherence) Hesaplama Algoritması

Girdi: $KayitListesi$: Kullanıcıya ait tüm ilaç etkileşim kayıtları

Çıktı: $UyumSkoru$: 0.0 ile 1.0 arasında normalize edilmiş skor

1: $N_{planlanan} \leftarrow \text{SAY}(k \in KayitListesi \mid k.tur = \text{'Planlanmis'})$

2: $N_{alinan} \leftarrow \text{SAY}(k \in KayitListesi \mid k.durum = \text{'Alindi'})$

3: **if** $N_{planlanan} > 0$ **then**

4: $\quad UyumSkoru \leftarrow \frac{N_{alinan}}{N_{planlanan}}$

5: **else**

6: $\quad UyumSkoru \leftarrow 0$ ▷ Tanımlı bir dozaj planı bulunmamaktadır.

7: **end if**

8: **Döndür** $UyumSkoru$

Algoritma çıktısı olarak elde edilen $Score_{adh}$ değeri, hastanın tedavi protokolüne uyum düzeyini nicel bir veri olarak ortaya koymuştur. Elde edilen bu metrik, kişiselleştirilmiş sağlık önerilerinin üretilmesi amacıyla Modül 8 kapsamında geliştirilen Yapay Zeka tabanlı Karar Destek Sistemi'ne temel girdi parametresi olarak aktarılmıştır.

4.3.8 *Modül 8: Yapay Zeka Destekli Akıllı Özellikler ve Karar Destek Sistemi*

Bu modül, geleneksel statik hatırlatma sistemlerinin yarattığı "Alarm Yorgunluğu" problemini aşmak ve kullanıcı uyumunu maksimize etmek amacıyla geliştirilmiş bir Klinik Karar Destek Sistemi mimarisidir. Sistem, Modül 7'den gelen ham kullanım verilerini ve Modül 3'ten gelen farmakolojik risk verilerini birleştirerek hibrit bir Çıkarım Motoru üzerinde işlemektedir.

Geliştirilen akıllı mekanizma, literatürde 'Bağlam Duyarlı Hesaplama' (Context-Aware Computing) olarak adlandırılan yaklaşımı benimsemekte olup, üç temel katmanda çalışmaktadır:

4.3.8.1 *Davranışsal Örüntü Analizi*

Sistem, kullanıcının ilaç alım geçmişini (H) zaman pencerelerine (Time Windows: Sabah, Öğle, Akşam) bölerek analiz eder. Her pencere için bir *Lokal Uyum Skoru* (S_{local}) hesaplanır. Eğer belirli bir zaman diliminde (Örn: T_{sabah}) ardışık uyumsuzluk tespit edilirse, sistem bunu anlık bir unutkanlık değil, "Sistematik Davranışsal Sapma" olarak etiketler.

4.3.8.2 *Kural Tabanlı Karar Mekanizması*

Tespit edilen sapmanın nedenini anlamak ve doğru müdahaleyi yapmak için deterministik bir karar ağacı işletilir. Bu aşamada sistem şu iki temel soruyu sorgular:

1. **Motivasyonel/Çevresel Sorun:** Kullanıcı ilacı almayı sadece belirli saatlerde mi aksatıyor? (Örn: Sadece sabahları uyanamadığı için.)

2. **Klinik/Farmakolojik Sorun:** Kullanıcı, yan etkisi yüksek olan veya başka bir ilaçla etkileşime giren (Modül 3 verisi) spesifik bir ilacı mı reddediyor?

Bu sorgulama süreci, basit bir hatırlatma yerine, sorunun köküne inen bir çözüm önerisi sunulmasını sağlar. Sistemin karar mantığı Algoritma 5'te sunulmuştur.

Algoritma 5 Akıllı Müdahale ve Karar Destek Algoritması

Girdi: $GecmisKayitlar$ (Son 30 günlük veriler), $IlacBilgisi$ (İlaç yan etki veritabanı)

Çıktı: $Oneri$ (Kullanıcıya sunulacak aksiyon)

```
DonemUyumu ← DONEMUYUMUHESAPLA(GecmisKayitlar)
if DonemUyumu < Esik_kritik then
    SorunluIlac ← SORUNLUILACIBUL(GecmisKayitlar)
    YanEtkiRiski ← MODUL3SORGULA(SorunluIlac)        ▷ DDI ve Yan Etki Kontrolü
    if YanEtkiRiski = YUKSEK then
        Oneri ← "Yan etki şüphesi. Doktorunuza raporlayalım mı?"
    else if ZamanDilimi = 'Sabah' and Aktivite = 'Dusuk' then
        Oneri ← "Sabah aksaması. Alarm 'Uyandırıcı' moda alınsın mı?"
    else
        Oneri ← "Hatırlatma sıklığını artırmak ister misiniz?"
    end if
else
    Oneri ← ∅                                        ▷ Müdahaleye gerek yok
end if
Döndür Oneri
```

4.3.8.3 *Kapalı Döngü Geri Bildirim (Closed-Loop Feedback)*

Sistem, kullanıcıya bir öneri sunduktan sonra (Örn: Alarm sesini değiştirme), sonraki 7 günlük veriyi izleyerek yapılan müdahalenin başarısını ölçer. Eğer uyum skoru artarsa, sistem bu tercihi kullanıcının profiline "Başarılı Strateji" olarak kaydeder; aksi takdirde farklı bir strateji (Örn: Oyunlaştırma teşviki) dener. Bu yapı, sistemin zamanla kullanıcı davranışlarını öğrenmesini sağlar.

BÖLÜM: İV

S O N U Ç

5

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında, modern tıp teknolojilerinin ve halk sağlığının en önemli sorunlarından biri olan ilaç uyumsuzluğu (non-adherence) ve hatalı ilaç kullanımı problemlerine çözüm sunmak amacıyla yapay zekâ destekli, modüler mimariye sahip bir mHealth ekosistemi olan SmartDoz projesi tasarlanmış ve metodolojik altyapısı oluşturulmuştur. Projenin temel hedefi; hastaların tedavi süreçlerini daha güvenli ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak, dijital araçlar aracılığıyla kullanıcıların sağlık okuryazarlığını artırmak ve potansiyel ilaç etkileşim risklerini proaktif bir yaklaşımla minimize etmektir [36].

5.1 *Sistem Tasarımı ve Yöntemsel Kazanımlar*

SmartDoz projesinde benimsenen mikroservis mimarisi, sistemin esneklik ve ölçeklenebilirliği açısından kritik bir temel oluşturmaktadır. Flutter tabanlı mobil istemci ile Python FastAPI tabanlı sunucu tarafı arasındaki asenkron iletişim yapısı, yüksek trafikli veri akışlarını yönetebilecek şekilde kurgulanmıştır. Özellikle ilaç verilerinin yönetiminde kullanılan PostgreSQL ve anlık erişim senaryoları için entegre edilen Redis önbellekleme mekanizması ile sistemin veri tutarlılığı ve performans dengesinin korunması hedeflenmiştir.

Sistemin özgün bileşenlerinden biri olan yapay zeka ve NLP katmanı, karmaşık prospektüs bilgilerini kullanıcı dostu özetlere dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Hugging Face Transformers kütüphanesi ve BART tabanlı modellerin kullanımı, tıbbi terminolojinin doğruluğunu korurken bilginin erişilebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Literatürdeki çalışmalar, sadeleştirilmiş sağlık bilgilerinin hasta uyumunu pozitif yönde etkilediğini göstermektedir [37]. Ayrıca, Tesseract ve Google Cloud Vision API destekli OCR modülü sayesinde, manuel veri girişi hatalarının önüne geçilmesi ve kullanıcı deneyiminin optimize edilmesi sağlanmıştır.

5.2 *Sistemin Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları*

Tasarlanan sistemin en güçlü yanı, DDI takibi ve kişiselleştirilmiş hatırlatıcı mekanizmalarını tek bir modüler çatıda birleştirmesidir. RabbitMQ üzerinden kurgulanan mesaj kuyruğu yapısı, bildirimlerin ve doz kayıtlarının sistem üzerinde darboğaz oluşturmadan işlenmesine olanak tanımaktadır. TİTCK ve uluslararası veritabanlarıyla entegre çalışması öngörülen veri yönetim katmanı, sistemin tıbbi güvenilirliğini akademik ve resmi bir zemine oturtmaktadır.

Bununla birlikte, sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi süreçlerinde bazı teknik sınırlılıklar gözlemlenmiştir. Mevcut prototipin performansı, kullanılan harici API servislerinin (Google Vision vb.) yanıt sürelerine ve anlık internet erişilebilirliğine doğrudan bağımlıdır.

Ayrıca, yapay zeka tabanlı özetleme motorunun, tıbbi hassasiyeti yüksek olan nadir ilaç türlerindeki performansı "hallucination" (halüsinasyon) riski taşıdığından, modelin geniş kapsamlı bir validasyon sürecine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir [38]. Bu teknik kısıtlar doğrultusunda, SmartDoz sistemi tarafından üretilen özetler klinik karar destek mekanizması olarak değil, yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır; nihai tıbbi karar ve sorumluluk sağlık profesyoneline aittir.

Son olarak, sistemin davranışsal analiz modülü olan Modül 8'in doğruluğu, literatürde "cold-start problem" olarak bilinen soğuk başlangıç sorunu nedeniyle uzun vadeli veri birikimine dayanmaktadır. Bu durum, kullanımın başlangıç aşamasında sistemin adaptif yeteneklerini kısıtlayan bir faktör olarak değerlendirilmiştir.

5.3 *Sağlık Alanındaki Potansiyel Katkılar*

SmartDoz projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, kronik hastalık yönetimi ve polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) gerektiren tedavi süreçlerinde önemli bir iyileşme sağlanması öngörülmektedir. WHO verilerine göre, ilaç uyumsuzluğu küresel sağlık sistemleri üzerinde büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır [39]. Özellikle yaşlı ve görme engelli kullanıcılar için tasarlanan sesli asistan entegrasyonu, mHealth uygulamalarında sıklıkla ihmal edilen erişilebilirlik sorununa teknik bir çözüm getirmektedir. İlaç uyumunun dijital yöntemlerle takip edilmesi, yanlış kullanım kaynaklı hastane başvurularının minimize edilmesine doğrudan katkı sunma potansiyeline sahiptir.

5.4 *Gelecek Çalışmalar ve Genişletme Önerileri*

Gelecek çalışmalarda, sistemin giyilebilir teknoloji cihazları (akıllı saatler, biyosensörler) ile entegre edilerek biyometrik veriler üzerinden anlık sağlık takibi yapması hedeflenmektedir. Ayrıca, yapay zeka modelinin bulut yerine cihaz üzerinde çalıştırılması , veri gizliliğini artıracak ve internet bağımlılığını azaltacaktır [40]. Projenin bir sonraki fazında, eczane ve hastane bilgi sistemleriyle doğrudan entegrasyon sağlanarak reçete bilgilerinin otomatik olarak sisteme aktarılması ve sistemin kapsama alanının genişletilmesi önerilmektedir.

BÖLÜM: V

PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ VE ZAMAN YÖNETİMİ

6

PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ VE ZAMAN YÖNETİMİ

6.1 *Proje Geliştirme Süreci ve Zaman Yönetimi*

SmartDoz - Zeki İlaç Yönetim Sistemi'nin geliştirilme sürecinde, projenin karmaşık yapısını yönetmek ve modüller arası entegrasyonu başarıyla sağlamak amacıyla sistematik bir yol haritası izlenmiştir. Bu bölümde, kullanılan geliştirme metodolojisi, iş paketleri ve zaman çizelgesi detaylandırılmıştır.

6.1.1 *Geliştirme Metodolojisi*

Projede, farklı yapay zekâ ve veritabanı modüllerinin bir arada çalışması gerekliliğinden dolayı **Çevik (Agile) ve Artırımlı (Incremental)** geliştirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu model, her bir modülün bağımsız olarak geliştirilip test edilmesine, ardından ana sisteme entegre edilmesine olanak tanır. Süreç temel olarak beş ana fazdan oluşmaktadır:

1. Literatür Taraması ve Ön Hazırlık
2. Gereksinim Analizi ve Sistem Tasarımı

3. Yazılım Geliştirme (Modüler Kodlama)

4. Test ve Doğrulama

5. Raporlama ve Dokümantasyon

Projenin zaman yönetimi, riskleri minimize etmek amacıyla Çizelge 6.1'de verilen Gantt şemasına uygun olarak yürütülmüştür.

Çizelge 6.1: İş Akış Çizelgesi

İş Paketleri	**Eyl**	**Eki**	**Kas**	**Ara**	**Oca**	**Şub**	**Mar**	**Nis**	**May**	**Haz**
Proje Konusu ve Kapsamının Belirlenmesi										
Literatür Taraması ve Veri Seti Hazırlığı										
Gereksinim Analizi ve Sistem Tasarımı										
Mobil Arayüz (UI/UX) Tasarımı ve Prototipleme										
Temel Modüllerin Kodlanması										
AI Modelleri, OCR ve DDI Entegrasyonu										
Birim Testleri ve Kullanıcı Kabul Testleri										
Sonuç Raporunun Yazılması ve Sunum										

6.1.2 *İş Paketleri ve Süreç Detayları*

SmartDoz projesi, karmaşıklığı yönetilebilir parçalara bölmek amacıyla altı ana iş paketine (İP) ayrılmıştır. Her bir iş paketi, belirli bir proje fazına karşılık gelmekte olup, giriş kriterleri, uygulanacak yöntemler ve çıkış kriterleri (teslimatlar) açısından tanımlanmıştır. Proje genelindeki iş paketlerinin özeti Tablo 6.2'de sunulmuştur.

Çizelge 6.2: SmartDoz Projesi İş Paketleri

İP No	**İş Paketi Adı**	**Temel Çıktılar**
İP-1	Literatür Taraması ve Ön Hazırlık	Pazar analizi, Teknoloji seçimi
İP-2	Gereksinim Analizi	SRS Dokümanı, Kullanıcı Hikayeleri
İP-3	Sistem Tasarımı	ER Diyagramları, UI/UX Tasarımı, API Mimarisi
İP-4	Yazılım Geliştirme (Modüler Kodlama)	Çalışan Mobil Uygulama, Backend Servisleri
İP-5	Test ve Doğrulama	Birim Test Raporları, UAT Sonuçları
İP-6	Dokümantasyon ve Kapanış	Proje Raporu, Kullanım Kılavuzu

6.1.3 *Risk Yönetimi*

Proje takviminde sapma yaratabilecek riskler (OCR kütüphanesi uyumsuzlukları, API limitleri vb.) için tampon süreler bırakılmıştır. Özellikle yapay zekâ tabanlı modüllerin geliştirme süreçleri, projenin kritik yolunu oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

[1] World Health Organization. *mHealth: New horizons for health through mobile technologies: second global survey on eHealth*. World Health Organization, Geneva, 2011.

[2] T.C. Sağlık Bakanlığı. Dijital sağlık ve teletıp uygulamaları kılavuzu. Kılavuz, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2020.

[3] C. Free, G. Phillips, L. Watson, L. Galli, L. Felix, P. Edwards, and A. Haines. The effectiveness of mobile-health technologies to improve health care service delivery processes: a systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 10(1):e1001363, 2013.

[4] K. L. Fortuna et al. Guidelines to establish an equitable mobile health ecosystem. *Psychiatric Services*, 74(4):402–408, 2023.

[5] K. Santo, S. S. Richaring, J. Chalmers, et al. Mobile phone apps to improve medication adherence: A systematic stepwise process to identify high-quality apps. *JMIR mHealth and uHealth*, 4(4):e132, 2016.

[6] C. Hartch, M. S. Dietrich, B. J. Lancaster, et al. Satisfaction and usability of a commercially available medication adherence app (Medisafe) among medically underserved patients. *JMIR Human Factors*, 10:e41234, 2023.

[7] A. Al-Hajri et al. Enhancing medication adherence among patients with schizophrenia: Mobile app intervention study (MyTherapy). *SAGE Open Nursing*, 9:23779608231157672, 2023.

[8] J. Kim et al. Exploration of features of mobile applications for medication adherence in Asia: Narrative review. *JMIR mHealth and uHealth*, 12:e12345, 2024.

[9] R. Islam, R. Islam, and K. Talukder. An efficient method for optical character recognition. *Journal of Computer and Communications*, 5(6):1–13, 2017.

[10] B. Shi, X. Bai, and C. Yao. An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 39(11):2298–2304, 2016.

[11] H. Chen, S. S. Tsai, G. Schroth, et al. Robust text detection in natural images with edge-enhanced maximally stable extremal regions. In *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 1234–1238. IEEE, 2019.

[12] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, pages 5998–6008, 2017.

[13] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.

[14] M. S. Wolf, T. C. Davis, W. Shrank, D. N. Rapp, P. F. Bass, U. M. Connor, M. Clayman, and R. M. Parker. To err is human: Patient misinterpretations of prescription drug label instructions. *Patient Education and Counseling*, 67(3):293–300, 2007.

[15] H. Nori, N. King, S. M. McKinney, D. Carignan, and E. Horvitz. Capabilities of GPT-4 on medical challenge problems. *arXiv preprint arXiv:2303.13375*, 2023.

[16] S. Vilar, E. Uriarte, L. Santana, T. Lorberbaum, G. Hripcsak, C. Friedman, and N. P. Tatonetti. Similarity-based modeling in large-scale prediction of drug-drug interactions. *Nature Protocols*, 9(9):2147–2163, 2014.

[17] Google Developers. Flutter architectural overview, 2024.

[18] S. Ramírez. FastAPI documentation, 2024.

[19] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16.1 Documentation*, 2024.

[20] Redis Ltd. Redis documentation, 2024. Erişim Tarihi: 2024.

[21] W. McKinney et al. Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 445:51–56, 2010.

[22] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt, et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825):357–362, 2020.

[23] F. Pedregosa et al. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011.

[24] M. Abadi et al. TensorFlow: A system for large-scale machine learning. In *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 16)*, pages 265–283, 2016.

[25] J. D. Hunter. Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007.

[26] R. Smith. An overview of the Tesseract OCR engine. In *Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007)*, volume 2, pages 629–633. IEEE, 2007.

[27] Google Developers. ML Kit for Firebase: Text recognition documentation, 2024. [Online Erişim].

[28] Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. İlaç takip sistemi (İTS) ve İlaç bilgi bankası verileri, 2024. Erişim adresi: https://www.titck.gov.tr.

[29] Tıp Atlası Projesi. ilaclardb: Açık kaynaklı türkiye İlaç veritabanı. GitHub Deposu, 2024. Erişim Tarihi: 21 Aralık 2025.

[30] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. JSON Web Token (JWT). RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.

[31] National Institute of Standards and Technology. Secure hash standard (SHS). FIPS Publication 180-4, U.S. Department of Commerce, 2015.

[32] J. Memon, M. Sami, and R. A. Khan. Handwritten OCR: A comprehensive systematic review. *IEEE Access*, 8:142646–142668, 2020.

[33] G. Bradski. The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 25, 2000.

[34] V. I. Levenshtein. Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. *Soviet Physics Doklady*, 10(8):707–710, 1966.

[35] S. E. Andrade, K. H. Kahler, F. Frech, and K. A. Chan. Methods for evaluation of medication adherence and persistence using automated databases. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 15(8):565–575, 2006.

[36] T. K. Gandhi, D. M. Berwick, and K. G. Shojania. Medication safety in the ambulatory setting. *Annals of Internal Medicine*, 160(2), 2014.

[37] H. Kim and J. Oh. Health literacy and outcomes among patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. *Health Communication*, 32(6), 2017.

[38] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, et al. Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12):1–38, 2023.

[39] E. Sabaté. *Adherence to long-term therapies: evidence for action*. World Health Organization, Geneva, 2003. ISBN: 9789241545990.

[40] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu. Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5):637–646, 2016.